

Bygg Gantt i MS Project

Enkel manuell guide — skriv inn alt selv

Hva er dette?

Dette er en helt enkel oppskrift. Du skal lage et Gantt-diagram i MS Project ved å skrive inn 44 rader for hånd. Det tar ca. 45 minutter. Du trenger ikke få noe til å fungere i bakgrunnen — bare følg denne PDF-en steg for steg.

Hva er et Gantt-diagram?

Et Gantt-diagram er en tidsplan vist som horisontale stolper. Hver stolpe er en aktivitet. Lengden på stolpen viser hvor lenge aktiviteten tar. Piler mellom stolpene viser hva som må være ferdig før noe annet kan starte.

Hva ender vi opp med?

Et komplett Gantt-diagram for byggingen av Nye Hædda barneskole. Det starter 1. februar 2025 og slutter rundt slutten av juli 2026. Total kostnad: 750 millioner kroner. Det er dette tallet Bård har bygget inn i oppgaven — og det viser at vi ligger over budsjett OG over tidsfristen, noe vi skal løse med 'crashing' senere.

Tips for migrenedagen: Ta ett steg om gangen. Det er greit å ta pause mellom hver del. Du kan ikke ødelegge noe — MS Project lagrer ikke noe automatisk.

Steg 1: Klargjør MS Project

Åpne et tomt prosjekt og still inn et par grunninnstillinger.

1.1 — Start MS Project

Åpne programmet. Velg **Fil** → **Ny** → **Tomt prosjekt**.

Hvorfor: Vi begynner med blank tavle og legger inn alt selv. Da slipper du å bekymre deg for at importen feiler.

1.2 — Sett startdato til 1. februar 2025

Klikk på **Prosjekt-fanen** ovenfor. Klikk **Prosjektinformasjon**. I dialogen som åpnes, skriv **01.02.2025** i feltet **Startdato**. Klikk **OK**.

Hvorfor: Bårds simulering antar at byggeprosjektet starter denne datoen. Hvis vi ikke setter den, bruker MS Project dagens dato — og da blir hele tidslinjen feil.

1.3 — Sett at varighet måles i måneder

Klikk **Fil** → **Alternativer** → **Tidsplan**. Finn raden **Standardvarighet** er angitt i. Endre den til **Måneder**. Klikk **OK**.

Hvorfor: Alle Bårds estimer er i måneder. Hvis varigheten måles i dager, tolker MS Project '15.5' som 15,5 dager i stedet for 15,5 måneder, og hele Gantt-en kollapser.

1.4 — Sett at nye oppgaver er automatisk planlagt

I samme dialog (**Fil** → **Alternativer** → **Tidsplan**), finn raden **Nye oppgaver opprettes som**. Endre til **Automatisk planlagt**. Klikk **OK**.

Hvorfor: 'Manuelt planlagt' betyr at MS Project ikke regner ut datoene selv. Vi vil ha automatisk — så programmet flytter aktiviteter til riktig tidspunkt når vi kobler dem sammen i Steg 4.

Ferdig med Steg 1. Du har nå et tomt prosjekt klart til å fylle inn.

Steg 2: Skriv inn alle 44 rader

Nå skal du fylle inn tabellen rad for rad. Bare 4 kolonner: navn, varighet, kostnad, ressurs. Du trenger ikke tenke på rekkefølge eller piler ennå — det fikser vi senere.

Hvilke kolonner må vises?

Disse 4 kolonnene skal være synlige (de er det normalt etter installasjon):

- Oppgavenavn (Task Name)
- Varighet (Duration)
- Ressursnavn (Resource Names)

Du trenger også en Fast kostnad-kolonne (Fixed Cost). Hvis den ikke synes: høyreklikk på en kolonneoverskrift → Sett inn kolonne → velg Fast kostnad.

Hvorfor 'Fast kostnad' og ikke 'Kostnad': Kostnad-kolonnen regnes ut fra timepriser og ressurser. Vi vil bare skrive inn et tall direkte — derfor bruker vi Fast kostnad. Det er den enkleste måten.

Slik skriver du inn

Klikk i første celle under **Oppgavenavn**. Skriv navnet. Trykk **Tab** for å hoppe til neste kolonne. Skriv inn varighet (f.eks. **15.5mo** for 15,5 måneder). Tab. Skriv ressursnavn. Trykk **Enter** for å gå til neste rad.

Fast kostnad skriver du inn i samme rad — bare tall, ingen mellomrom. Skriv f.eks. **25000000** for 25 millioner. MS Project formaterer det selv.

Tips: Skriv **15.5mo** for måneder. Skriv **0mo** for milepæler. Da blir raden automatisk en milepæl (vist som en diamant ♦).

Tabellen — skriv inn disse 44 radene

Skriv inn radene i samme rekkefølge som under. ID-nummeret får du automatisk (1, 2, 3 ...).

ID	Oppgavenavn	Varighet	Fast kostnad	Ressurs
1	Prosjektledelse og Administrasjon	15.5mo	25 000 000	Prosjektleder
2	Prosjektstyring	15.5mo	10 000 000	Prosjektleder
3	Kontraktsoppfølging	13.0mo	7 000 000	Prosjektleder
4	Interessenthåndtering	14.0mo	4 000 000	Prosjektleder
5	Risiko- og Kvalitetsstyring	14.5mo	4 000 000	HMS-/KS-ansvarlig
6	Planlegging og Prosjektering	3.0mo	70 000 000	Prosjekteringsleder
7	Detaljprosjektering	3.0mo	50 000 000	Arkitekt
8	Offentlige Godkjenninger	2.5mo	12 000 000	Arkitekt / PL
9	Konkurransesgrunnlag	2.0mo	8 000 000	Innkjøpsleder
10	Forberedelse og Riving	3.0mo	70 000 000	Entreprenør
11	Miljøsanering	0.5mo	12 000 000	Miljørådgiver
12	Riving	1.0mo	18 000 000	Entreprenør
13	Grunnarbeid	1.5mo	40 000 000	Grunnentreprenør
14	Skolebygg – Bygningsmessige arbeider	9.5mo	310 000 000	Totalentreprenør
15	Råbygg	7.0mo	190 000 000	Totalentreprenør
16	Innvendig Komplettering – 1. Etasje	2.5mo	35 000 000	Totalentreprenør
17	Innvendig Komplettering – 2. Etasje	2.5mo	35 000 000	Totalentreprenør
18	Innvendig Komplettering – 3. Etasje	2.5mo	35 000 000	Totalentreprenør
19	Gymsal	1.5mo	15 000 000	Totalentreprenør
20	Skolebygg – Tekniske Anlegg	3.0mo	150 000 000	Tekniske entreprenører
21	VVS	3.0mo	55 000 000	VVS-entreprenør
22	Elektro	3.0mo	45 000 000	Elektroentreprenør
23	Heis og Vertikal Transport	1.5mo	12 000 000	Heisleverandør
24	Automasjon (SD-anlegg)	1.5mo	13 000 000	Automasjonsentreprenør
25	IKT og Sikkerhet	2.0mo	25 000 000	IKT-leverandør
26	Utomhus og Uteområder	2.0mo	25 000 000	Landskapsentreprenør
27	Lekearealer	1.5mo	7 000 000	Landskapsentreprenør
28	Sport og Fritid	1.5mo	6 000 000	Landskapsentreprenør
29	Infrastruktur	2.0mo	8 000 000	Anleggsentreprenør

ID	Oppgavenavn	Varighet	Fast kostnad	Ressurs
30	Grøntanlegg	1.0mo	4 000 000	Landskapsentreprenør
31	Inventar og Utstyr (FF&E)	0.5mo	70 000 000	Innkjøpsleder
32	Løst Inventar	0.5mo	30 000 000	Innkjøpsleder
33	Spesialutstyr	0.5mo	25 000 000	Innkjøpsleder
34	AV-løsninger	0.5mo	15 000 000	IKT-leverandør
35	Overtakelse og Avslutning	1.5mo	30 000 000	Prosjektleder
36	Testing og Prøvedrift	0.5mo	10 000 000	Prosjektleder
37	Ferdigbefaring (BP3)	0.5mo	8 000 000	Prosjektleder
38	Dokumentasjon	0.5mo	5 000 000	FDV-ansvarlig
39	Brukeropplæring	0.25mo	4 000 000	Driftssjef
40	Prosjektevaluering	0.25mo	3 000 000	Prosjektleder
41	MILEPÆL: BP2 – Godkjent prosjektplan	0mo	0	Prosjekteier
42	MILEPÆL: BP3 – Godkjent ferdigstillelse	0mo	0	Prosjekteier
43	MILEPÆL: Hard frist 15. mai 2026	0mo	0	Prosjektforslag kap 4.3
44	MILEPÆL: Skolestart august 2026	0mo	0	Hædda kommune

Ta gjerne en pause her. Det er litt jobb. Du gjør det bra.

Steg 3: Lag struktur (innrykk)

Nå har du 44 rader på rad og rekke. Vi må fortelle MS Project hvilke rader som hører sammen som underaktiviteter. Det gjør vi ved å 'innrykke' radene.

Hva betyr 'innrykk'?

Tenk på det som en disposisjon i et Word-dokument: kapitler har underkapitler. I MS Project blir hovedaktiviteten (f.eks. 'Skolebygg — Bygningsmessige arbeider') en **sammendragsslinje** som automatisk regner ut total varighet og kostnad fra underaktivitetene. Helt magisk.

Slik innrykker du

Marker en eller flere rader (klikk på radnummeret til venstre, hold Shift, klikk siste rad). Klikk på Oppgave-fanen ovenfor. Klikk på grønn høyrepil (Innrykk). Snarvei: Alt + Shift + Høyrepil.

Hvilke rader skal innrykkes?

Marker rader	Disse blir underaktiviteter av...
2 til 5	1 — Prosjektledelse og Administrasjon
7 til 9	6 — Planlegging og Prosjektering
11 til 13	10 — Forberedelse og Riving
15 til 19	14 — Skolebygg – Bygningsmessige
21 til 25	20 — Skolebygg – Tekniske Anlegg
27 til 30	26 — Utomhus og Uteområder
32 til 34	31 — Inventar og Utstyr
36 til 40	35 — Overtakelse og Avslutning

Ikke innrykk radene 41–44. Det er milepæler som skal stå på toppnivå.

*Hvordan ser jeg at det virket: Hovedaktivitetene blir **fete** og får en sort/mørkeblå stolpe i Gantt-en til høyre. Det er sammendragsslinja. Hvis den ikke ble fet — sjekk innrykket på nytt.*

Steg 4: Sett avhengigheter (piler mellom aktiviteter)

Nå skal vi fortelle MS Project hvilken rekkefølge ting skal skje i. Du kan ikke begynne å bygge råbygget før grunnarbeidet er ferdig — den slags.

Hva er en 'foregangsoppgave'?

En foregangsoppgave er en aktivitet som må være ferdig **før** denne kan starte. I MS Project skriver vi inn ID-nummeret på foregangsoppgaven i en egen kolonne. MS Project tegner deretter en pil mellom dem og flytter aktivitetene til riktig tidspunkt.

Vis Foregangsoppgaver-kolonnen

**Hvis kolonnen Foregangsoppgaver ikke synes: høyreklikk på en kolonneoverskrift
→ Sett inn kolonne → velg Foregangsoppgaver (Predecessors).**

Skriv inn disse verdiene

Gå til hver rad listet under, og skriv inn ID-nummeret(ne) i Foregangsoppgaver-kolonnen. Hvis det er flere, skill med semikolon (;).

Rad	Aktivitet	Foregangsoppgaver
10	Forberedelse og Riving	6
11	Miljøsanering	6
12	Riving	11
13	Grunnarbeid	12
14	Skolebygg – Bygningsmessige	10
15	Råbygg	13
16	Innv. Komplettering – 1. Etasje	15
17	Innv. Komplettering – 2. Etasje	15
18	Innv. Komplettering – 3. Etasje	15
19	Gymsal	15
20	Skolebygg – Tekniske Anlegg	15
21	VVS	15
22	Elektro	15
23	Heis og Vertikal Transport	15
24	Automasjon (SD-anlegg)	15
25	IKT og Sikkerhet	15
26	Utomhus og Uteområder	10
27	Lekearealer	13
28	Sport og Fritid	13

Rad	Aktivitet	Foregangsoppgaver
29	Infrastruktur	13
30	Grøntanlegg	13
31	Inventar og Utstyr	14
32	Løst Inventar	14
33	Spesialutstyr	14
34	AV-løsninger	14
35	Overtakelse og Avslutning	20;31
36	Testing og Prøvedrift	20;31
37	Ferdigbefaring (BP3)	36
38	Dokumentasjon	36
39	Brukeropplæring	37
40	Prosjektevaluering	37;38;39
41	MILEPÆL: BP2	9
42	MILEPÆL: BP3	37

Hva betyr 20;31 (med semikolon)? At aktiviteten venter på **både** rad 20 og rad 31. MS Project starter den når den seneste av de to er ferdig.

Etter at du har skrevet inn alle: stolpene i Gantt-diagrammet til høyre flytter seg automatisk og får piler mellom seg. Det er da magien skjer.

Steg 5: Sjekk at tallene stemmer

Vi sjekker raskt at totalvarighet og totalkostnad er det vi forventer. Hvis ikke — har vi gjort en feil et sted.

Åpne Statistikk-vinduet

Klikk Prosjekt-fanen → Prosjektinformasjon. Klikk på Statistikk-knappen nederst i dialogen.

Sjekk at disse stemmer

Felt	Forventet verdi
Start	01.02.2025
Slutt	ca. 31.07.2026 (juli 2026)
Total kostnad	750 000 000 kr
Varighet	ca. 18 måneder

Hvis total kostnad er 1 500 millioner istedenfor 750: Innrykket i Steg 3 ble ikke gjort, så både hovedaktiviteter og underaktiviteter teller. Marker underaktivitetene og innrykk dem.

Hvis sluttdato er januar 2026 eller for tidlig: En foregangsoppgave er ikke satt riktig. Sjekk Steg 4 på nytt.

Hvis sluttdato er februar 2025 (alt slutter samme dag): Du brukte sannsynligvis 'd' (dager) i stedet for 'mo' (måneder) i varighetene. Skriv om varighetene.

Hvis tallene stemmer — du har bygget Gantt-diagrammet riktig.

Steg 6: Gjør det penere å se på

Disse stegene er ikke kritiske, men gir Gantt-en det A-nivå-utseendet sensor liker.

6.1 — Aktiver kritisk linje (røde stolper)

Klikk Format-fanen ovenfor. Huk av Kritiske oppgaver. De røde stolpene som dukker opp er den lengste veien gjennom prosjektet — det er disse som bestemmer sluttdatoen.

Hvorfor: 'Kritisk sti' er et nøkkelbegrep i prosjektledelse. Sensor leter etter at du viser den. Hvis du forsinker noe på kritisk sti, forsinker du hele prosjektet.

6.2 — Sett frist på 15. mai 2026

Høyreklikk på rad 35 (Overtakelse og Avslutning) → Oppgaveinformasjon → Avansert-fanen. Skriv 15.05.2026 i Frist-feltet. OK.

*Hvorfor: Dette er den harde fristen fra prosjektforslaget. En grønn pil dukker opp i Gantt-en. Hvis prosjektet overskrider — som det vil gjøre — vises en rød varseltrekant. Det er **med vilje**: det er denne overskridelsen vi skal løse med crashing senere.*

6.3 — Vis kostnadstabell

Klikk Visning-fanen → Tabeller → Kostnad. Du ser nå alle kostnadene tydelig.

Steg 7: Lås planen (Basisplan 0)

Dette steget er det viktigste for A-karakter. Vi **låser** den opprinnelige planen som et frosset øyeblikksbilde. Senere — når Bård sender crashing-instruks — endrer vi planen og lager Basisplan 1. Da kan vi sammenlikne før/etter, og det er det sensor vil se.

Sett Basisplan 0

Klikk Prosjekt-fanen → Angi basisplan → Angi basisplan... I dialogen som åpnes: la den stå på Basisplan (det er 0). Velg Hele prosjektet. Klikk OK.

Hvorfor: En basisplan er et lagret øyeblikksbilde. Sensorveiledningen sier eksplisitt at 'riktig bruk av basisplan' gir poeng. Vi setter Basisplan 0 nå (før crashing), Basisplan 1 senere (etter crashing). Da kan vi vise hele historien i sluttrapporten.

Steg 8: Lagre filen

Klikk Fil → Lagre som → Bla gjennom. Naviger til 02 - Planlegging-mappen. Skriv filnavn Gantt - Nye Hædda barneskole. Klikk Lagre.

Hvorfor: .mpp er MS Projects egne filformat. Det er denne fila som leveres til Bård (og senere lastes inn i Wiseflow).

Steg 9: Ta et skjermbilde av Gantt-en

Klikk Visning → Zoom → Hele prosjektet. Maksimer MS Project-vinduet. Trykk Windows + Shift + S → tegn et rektangel rundt Gantt-en. Åpne Paint, lim inn (Ctrl + V), klikk Lagre som → PNG. Lagre som Gantt - Baseline 0 - Opprinnelig estimat.png i mappen 02 - Planlegging.

Hvorfor: PDF/PNG av Gantt-en er det som vises i Komplette prosjektplan-dokumentet og i sluttrapporten. Dette er den visuelle dokumentasjonen for sensor.

Du er ferdig!

Du har nå bygget et komplett Gantt-diagram med 44 aktiviteter, satt Basisplan 0, og lagret det. Det er det viktigste steget i fase 2.

Sjekkliste — kryss av når du er ferdig

■	Startdato 01.02.2025
■	44 rader er skrevet inn
■	Sluttdato er rundt juli 2026
■	Total kostnad er 750 000 000 kr
■	Hovedaktiviteter er fete sammendraglinjer
■	Piler mellom aktiviteter er synlige
■	Røde stolper viser kritisk sti
■	Grønn pil på frist 15.05.2026
■	Basisplan 0 er satt
■	.mpp-fila er lagret i '02 - Planlegging'
■	PNG av Gantt er lagret i '02 - Planlegging'

Hva skjer videre?

Bård sender deg en personlig melding på Teams med en 'crashing-instruks'. Den forteller hvilken aktivitet du skal forkorte, og hvor mye ekstra det koster. Da fyller du ut endringsdokumentet (CR-001) som ligger i **03 - Gjennomføring**, og du oppdaterer planen — deretter setter du Basisplan 1.

Si fra til meg (Claude) når du har sluttdato og totalkostnad på skjermen, så fortsetter vi til neste del.

Ta vare på deg selv på migrenedagen. Det er bedre at du tar dette i små porsjoner enn at du presser deg syk. Du ligger godt an på tid.